

Sistema Cardano Day

Documentazione Tecnica — Versione 1
ITIS G. Cardano — Pavia

Questo documento descrive il funzionamento completo del sistema informatico per la gestione degli eventi scolastici Open Day e Cardano Day. Il sistema consente ai genitori di iscrivere i propri figli, scegliere i laboratori e ricevere via email il QR code di accesso in PDF. La segreteria configura eventi, finestre di iscrizione, turni, laboratori e numero di aule. Staff e Professori hanno lo stesso ruolo e registrano le presenze tramite scansione QR in quattro fasi distinte.

Istituto	ITIS G. Cardano — Pavia
Versione	1.0
Tecnologie	PHP · MySQL · HTML · CSS · JavaScript · Python
Architettura	REST API + Frontend responsive (PC, Tablet, Smartphone)
Sessione JWT	30 giorni
Firme evento	4 fasi: Entrata → Lab 1 → Lab 2 → Uscita (solo Cardano Day)

1. Tecnologie Utilizzate

Il sistema è sviluppato con tecnologie standard del web, senza dipendenze da framework pesanti, per garantire la massima compatibilità con il server scolastico.

Tecnologia	Ruolo nel sistema	Note
HTML5	Struttura di tutte le pagine web	Semantica moderna
CSS3	Grafica, layout responsive, animazioni	Flexbox + Grid, mobile-first
JavaScript	Interattività, chiamate REST API, gestione QR scanner	Vanilla JS, fetch(), no jQuery
PHP 8+	Backend REST API, logica server, invio email	PDO, password_hash, JWT
MySQL 8+	Database relazionale, persistenza dati	Foreign key, transazioni
Python 3	Algoritmo divisione gruppi, bilanciamento aule	Script richiamato da PHP via CLI

■ Python viene usato esclusivamente per l'algoritmo di bilanciamento gruppi e la generazione delle statistiche. Viene eseguito dal server come script a riga di comando richiamato da PHP quando la segreteria clicca 'Dividi per gruppi'.

2. Home Page — Pagina Pubblica

La pagina principale è accessibile a tutti senza autenticazione. Mostra l'elenco degli eventi pubblicati con tutte le informazioni necessarie. Gli eventi vengono mostrati solo nel periodo di apertura iscrizioni definito dalla segreteria.

- Data e titolo dell'evento
- Tipo: Open Day oppure Cardano Day
- Numero di posti ancora disponibili
- Data e ora di apertura iscrizioni (prima di questa data il pulsante non è attivo)
- Data e ora di chiusura iscrizioni
- Per l'Open Day: i 3 percorsi disponibili con i posti rimasti per ciascuno
- Pulsante 'Iscriviti' (porta al login se non autenticato)

Tipo	Data evento	Apertura iscrizioni	Chiusura iscrizioni
Open Day	18 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	10 nov 2026 ore 23:59
Cardano Day	24 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	16 nov 2026 ore 23:59
Open Day	18 dic 2026	1 dic 2026 ore 8:00	10 dic 2026 ore 23:59
Cardano Day	13 gen 2027	15 dic 2026 ore 8:00	5 gen 2027 ore 23:59

■ I minorenni non possono iscriversi autonomamente. L'iscrizione deve essere effettuata da un genitore registrato.

3. Registrazione Utente

Esistono due percorsi di registrazione distinti: uno pubblico per i genitori e uno nascosto per chi vuole richiedere il ruolo di Staff/Professore.

3.1 — Registrazione Genitore (pagina pubblica)

Il modulo è accessibile dalla home page tramite il pulsante 'Registrati'. Tutti i campi sono obbligatori.

Campo	Descrizione
Nome e Cognome	Dati anagrafici del genitore
Indirizzo email	Usato per login e comunicazioni
Password	Minimo 8 caratteri, con indicatore di forza
Conferma password	Deve coincidere con il campo precedente

- Controllo che l'email non sia già registrata nel sistema
- Invio automatico di un codice OTP a 6 cifre via email per verificare l'account
- L'account non è attivo finché non viene inserito il codice OTP corretto
- Icona occhio per mostrare o nascondere la password

✓ Al termine della registrazione il ruolo assegnato è automaticamente **Genitore**.

3.2 — Registrazione Staff / Professore (pagina nascosta)

La pagina di registrazione per Staff e Professori non è collegata dal menu principale. L'URL è comunicato internamente dalla scuola e non è raggiungibile navigando normalmente nel sito.

- URL accessibile solo a chi lo conosce (es. /registrazione-personale)
- Il modulo richiede obbligatoriamente un'email con dominio @itiscardanopv.edu.it
- Dopo la compilazione la richiesta viene inviata alla segreteria
- Il richiedente riceve una email di conferma della ricezione della richiesta
- L'account non è attivo finché la segreteria non approva la richiesta

■ **Senza l'approvazione della segreteria non è possibile accedere al sistema con il ruolo Staff o Professore, anche se la registrazione è completata.**

4. Login e Sessione

L'accesso al sistema avviene tramite email e password. Il sistema utilizza token JWT per mantenere la sessione attiva fino a 60 giorni senza necessità di rieffettuare il login.

- Inserimento email e password nella pagina di login
- Password conservata in modo sicuro con hash bcrypt — mai salvata in chiaro
- Al login viene rilasciato un token JWT firmato con chiave segreta (HS256)
- Il token dura 60 giorni — l'utente rimane connesso senza doversi riloggar

- Il token viene incluso in ogni chiamata API nell'header Authorization: Bearer ...
- Link per il recupero password via email con codice temporaneo

■ Il token JWT contiene: ID utente, email, ruolo, nome e cognome. Non contiene la password. Se il ruolo viene modificato dalla segreteria, l'utente deve rieffettuare il login per ottenere un token aggiornato.

5. Ruoli del Sistema

Il sistema prevede tre ruoli distinti. Staff e Professore sono un unico ruolo con permessi identici: non esiste nessuna differenza funzionale tra i due. L'etichetta 'Professore' o 'Staff' è solo descrittiva.

Ruolo	Come si ottiene	Permessi
Genitore	Registrazione autonoma (pagina pubblica)	Iscrivere figli, gestire iscrizioni, scaricare QR
Staff = Professore	Pagina nascosta + approvazione segreteria	IDENTICI: scansionare QR, selezionare lab, registrare le 4 firme
Segreteria	Assegnazione manuale dall'amministratore	Accesso completo: eventi, utenti, statistiche, divisione gruppi

■ **Staff e Professore hanno ESATTAMENTE gli stessi permessi. Nessuna funzionalità è riservata a uno solo dei due. Nessuno dei due ha accesso al pannello della segreteria.**

6. Inserimento Dati del Figlio

Prima di poter effettuare qualsiasi iscrizione, il genitore deve inserire i dati di ogni figlio che intende iscrivere. Questi dati vengono salvati una sola volta e riutilizzati per tutte le iscrizioni successive.

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Nome e Cognome	Dati anagrafici dello studente	Sì
Scuola media frequentata	Nome dell'istituto di provenienza	Sì
Città / Comune scuola	Dove si trova la scuola media	Sì
Indirizzo di residenza	Via, numero civico, CAP, città	Sì
Numero di cellulare	Numero del genitore per comunicazioni urgenti	Sì

- Il genitore può aggiungere più figli con dati diversi
- I dati del figlio possono essere modificati finché non ha iscrizioni attive
- Questi dati sono visibili alla segreteria nei report e nelle statistiche

■ Il numero di cellulare e l'indirizzo vengono raccolti per permettere alla segreteria di contattare il genitore in caso di necessità durante l'evento.

7. Funzionalità Genitore

Dopo il login il genitore accede alla propria area personale da cui gestisce i figli, le iscrizioni e i QR code.

Iscrizione a un evento:

- Scegliere un evento tra quelli disponibili nel periodo di iscrizione aperto
- Selezionare il figlio da iscrivere tra quelli inseriti
- Per l'Open Day: scegliere 1 dei 3 percorsi (Misto, Liceo, Tecnico)
- Per il Cardano Day: scegliere 1 o 2 laboratori (massimo 1 per turno)
- Gli orari dei laboratori vengono assegnati automaticamente dal sistema per bilanciare i gruppi — il genitore non sceglie l'orario
- Ricevere conferma immediata con il riepilogo dell'iscrizione e il percorso/gruppo assegnato

Email di conferma iscrizione:

Subito dopo la conferma dell'iscrizione il sistema invia automaticamente una email al genitore contenente:

- Riepilogo completo: nome studente, evento, data, orari
- Per il Cardano Day: laboratori assegnati con orari e numero di aula
- Allegato PDF con il QR code pronto da stampare o mostrare da smartphone
- Istruzioni su come presentarsi il giorno dell'evento

Dopo l'iscrizione:

- Visualizzare lo stato dell'iscrizione
- Annullare l'iscrizione entro la data di chiusura
- Scaricare nuovamente il QR code in qualsiasi momento
- Consultare lo storico di tutte le iscrizioni passate

Blocchi automatici del sistema:

- Impossibile iscriversi prima dell'apertura iscrizioni definita dalla segreteria
- Impossibile iscriversi dopo la chiusura iscrizioni
- Impossibile iscrivere se i posti totali sono esauriti
- Impossibile iscrivere lo stesso figlio due volte allo stesso evento
- Impossibile selezionare un percorso Open Day con posti esauriti
- Impossibile selezionare un laboratorio Cardano Day con tutte le aule piene
- Impossibile iscriversi se il figlio ha già partecipato a un evento dello stesso tipo (Open Day o Cardano Day)

8. Cardano Day — Laboratori, Turni e Assegnazione Automatica

Il Cardano Day si svolge su due giorni distinti e indipendenti. Ogni giornata è divisa in due turni fissi. Gli orari dei laboratori non vengono scelti dal genitore: il sistema li assegna automaticamente per bilanciare al meglio la distribuzione degli studenti tra le aule.

Laboratori disponibili:

Informatica	Elettronica	Meccanica	Chimica	Liceo
-------------	-------------	-----------	---------	-------

Turni giornalieri (fissi, configurabili dalla segreteria):

Turno	Orario	Durata
Primo turno	8:30 – 10:30	2 ore
Secondo turno	11:00 – 13:00	2 ore

Assegnazione automatica dell'orario:

Il genitore sceglie quali laboratori vuole visitare ma NON sceglie in quale turno. È il sistema ad assegnare il turno in base alla disponibilità e al bilanciamento dei gruppi. Se il genitore sceglie 2 laboratori, uno viene assegnato al turno 1 e uno al turno 2. Se ne sceglie 1, viene assegnato al turno con più disponibilità.

Istanze multiple (aule parallele):

La segreteria può aprire più aule dello stesso laboratorio nello stesso turno. Ogni aula è indipendente con i propri posti. Il sistema assegna automaticamente lo studente all'aula con più posti liberi.

Laboratorio	Turno 1 (8:30–10:30)	Turno 2 (11:00–13:00)	Totale posti
Informatica	2 aule × 25 = 50 posti	1 aula × 25 = 25 posti	75 posti
Elettronica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Meccanica	1 aula × 25 = 25 posti	2 aule × 25 = 50 posti	75 posti
Chimica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Liceo	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti

■ Esempio per il 24 novembre 2026. Ogni evento ha la propria configurazione.

9. Divisione Gruppi — Algoritmo di Bilanciamento (Python)

9.1 — Open Day: divisione per percorso

Quando la segreteria clicca Dividi per gruppi per un Open Day, il sistema prende tutti gli iscritti e li separa nei tre percorsi scelti. Dentro ogni percorso gli studenti vengono distribuiti in modo bilanciato e misto per provenienza geografica, poi viene inviata la email con QR code e il sito si aggiorna con tutti i dettagli.

I 3 percorsi e i loro gruppi:

Si gl a	Percorso	Gruppi	Tot.
M	Percorso Misto (Liceo e Tecnico)	M1 M2 M3 M4 M5 M6	6
L	Percorso Liceo Scientifico delle Scienze Appl.	L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7	7
T	Percorso Tecnico	T1 T2 T3 T4 T5	5

Misto (M)	Liceo (L)	Tecnico (T)
M1	L1	T1
M2	L2	T2
M3	L3	T3
M4	L4	T4
M5	L5	T5
M6	L6	—
—	L7	—

Come avviene la divisione:

1. Il sistema filtra gli iscritti per percorso scelto (M, L oppure T)
2. Ordina gli studenti in modo misto per scuola di provenienza e città
3. Distribuisce in modo circolare tra i gruppi del percorso: primo → M1, secondo → M2, sesto → M6, settimo → M1, ecc.
4. Verifica che nessun gruppo abbia troppi studenti rispetto agli altri (ribilancia)
5. Salva le assegnazioni nel database
6. Invia la email con il QR code a ogni genitore
7. Aggiorna il sito con il gruppo assegnato visibile nell'area personale

Cosa riceve ogni genitore dopo la divisione Open Day:

Canale	Contenuto
Email	Nome studente, percorso, gruppo assegnato (es. M3), QR code in PDF allegato

Sito web	Area personale aggiornata con percorso, gruppo e QR scaricabile
QR code PDF	Codice univoco da stampare o mostrare da smartphone all'ingresso

9.2 — Cardano Day: divisione laboratori e turni

Per il Cardano Day la divisione è più articolata perché ogni studente ha scelto 1 o 2 laboratori specifici. L'algoritmo assegna il turno e l'aula per ogni laboratorio, bilanciando il carico tra le aule. Al termine invia le email e aggiorna il sito.

Laboratori disponibili:

Informatica	Meccanica	Chimica	Liceo Sc.Appl.	Elettrotecnica
-------------	-----------	---------	----------------	----------------

Come funziona l'algoritmo Cardano Day:

1. Raccoglie la lista di tutti gli iscritti con i laboratori scelti (1 o 2)
2. Raggruppa per combinazione: es. tutti Chimica+Elettrotecnica, tutti solo Chimica, ecc.
3. Per chi ha 2 lab: assegna il primo al turno 1 (8:30) e il secondo al turno 2 (11:00), alternando tra studenti con la stessa combinazione per bilanciare le aule
4. Per chi ha 1 solo lab: assegna al turno con meno iscritti
5. Se un laboratorio ha più aule, assegna all'aula con più posti liberi
6. Crea i gruppi di visita guidata (T1, T2...) bilanciati e misti per provenienza
7. Salva tutto nel database
8. Invia la email con QR code e dettagli completi a ogni genitore
9. Aggiorna il sito con laboratori, turni, aule e gruppo visibile nell'area personale

Esempio reale dal modulo di iscrizione:

Cognome	Nome	Lab scelto 1	Lab scelto 2	Turno 1 assegn.	Turno 2 assegn.
Marongiu	Marco	Chimica	—	C1 · 8:30	—
Scarton	Massimo	Chimica	Elettrotecnica	E1 · 8:30	C2 · 11:00
Sorce	Mattia	Chimica	Informatica	I1 · 8:30	C2 · 11:00
Tirelli	Jacopo	Chimica	Liceo Sc.A.	L1 · 8:30	C2 · 11:00
Maggi	Leonardo	Chimica	Meccanica	M1 · 8:30	C2 · 11:00
Abbiati	Laura	Chimica	Elettrotecnica	E1 · 8:30	C2 · 11:00
Albanese	Riccardo	Elettrotecnica	Meccanica	M1 · 8:30	E2 · 11:00
Barbieri	Andrea	Informatica	Meccanica	I1 · 8:30	M2 · 11:00
Belluscio	Denis	Informatica	—	—	I2 · 11:00
Bonamico	Massimo	Elettrotecnica	—	—	E2 · 11:00

■ Il sistema bilancia automaticamente i turni. Nell'esempio, 6 studenti hanno scelto Chimica: quelli con 2 lab ricevono Chimica al turno 2 per non sovraffollare il turno 1 dove vanno quelli con Chimica come unico laboratorio.

Cosa riceve ogni genitore dopo la divisione Cardano Day:

Canale	Contenuto
Email	Studente, gruppo (es. T3), Lab turno 1 con aula e orario, Lab turno 2 con aula e orario, QR code in PDF allegato
Sito web	Area personale con tutti i dettagli sempre aggiornati e QR scaricabile
Alla firma 2 / 3	Lo staff vede il laboratorio e l'aula corretti alla scansione QR

Regola anti-riscrittura (Open Day e Cardano Day):

■ Un figlio che ha già PARTECIPATO a un Open Day (firma entrata registrata) NON può iscriversi a un successivo Open Day. La stessa regola vale per il Cardano Day. Il sistema mostra: Questo figlio ha già partecipato all'Open Day del [data]. Non è possibile iscriversi nuovamente allo stesso tipo di evento.

■ Il blocco scatta solo dopo la partecipazione effettiva (firma 1 registrata). Se l'iscrizione viene annullata prima dell'evento, il figlio può reinscrivarsi.

10. Funzionalità Segreteria

La segreteria ha accesso completo al sistema tramite un pannello di amministrazione dedicato, non accessibile agli altri ruoli.

Creazione e gestione eventi:

Quando crea un nuovo evento la segreteria deve inserire:

Campo	Descrizione
Tipo evento	Open Day oppure Cardano Day
Titolo e descrizione	Testo visibile nella pagina pubblica
Data dell'evento	Giorno in cui si svolge
Posti massimi totali	Numero massimo di iscrizioni accettabili
Data e ora apertura iscrizioni	Da quando i genitori possono iscriversi — il sistema apre automaticamente
Data e ora chiusura iscrizioni	Quando le iscrizioni si chiudono — il sistema blocca automaticamente
Turni (solo Cardano Day)	Orario inizio e fine del turno 1 e del turno 2
Laboratori (solo Cardano Day)	Nome laboratorio, turno, numero di aule, posti per aula
Pubblicato	Sì/No — se No l'evento è in bozza e non visibile al pubblico

■ La finestra di iscrizione è completamente automatica: la segreteria inserisce data/ora di apertura e chiusura una sola volta. Il sistema si occupa di abilitare e disabilitare le iscrizioni senza nessun intervento manuale.

Altre funzionalità segreteria:

- Modificare o eliminare un evento già creato
- Pubblicare o tornare in bozza un evento
- Visualizzare l'elenco completo delle iscrizioni per ogni evento
- Cliccare 'Dividi per gruppi' per eseguire l'algoritmo Python di bilanciamento
- Visualizzare l'anteprima dei gruppi prima di confermare la divisione
- Approvare o rifiutare le richieste di ruolo Staff/Professore
- Assegnare o modificare manualmente il ruolo di qualsiasi utente
- Esportare le iscrizioni in formato CSV (compatibile con Excel)
- Inviare email o notifiche in-app a tutti gli iscritti a un evento

11. Sistema di Firme QR — Le 4 Fasi (solo Cardano Day)

Il QR code allegato nella email viene scansionato dallo staff in quattro momenti distinti durante la giornata. Ogni scansione registra data e ora nel database e fa avanzare lo stato dell'iscrizione alla fase successiva.



Firma 1 — Entrata a scuola

All'arrivo lo staff all'ingresso principale scansiona il QR code. Il sistema verifica che l'iscrizione sia valida e registra l'orario di entrata.

- Verifica che il QR sia valido e l'iscrizione sia in stato 'confermata'
- Registra il timestamp di entrata
- Mostra a schermo: nome studente, nome genitore, evento, gruppo assegnato
- Mostra i laboratori con orari e numero di aula

Firma 2 — Ingresso laboratorio Turno 1 (8:30)

Prima di far entrare gli studenti, lo staff del laboratorio seleziona il proprio laboratorio e aula nell'app, poi scansiona i QR uno per uno.

Flusso completo:

1. Lo staff apre l'app e seleziona il laboratorio attivo (es. Informatica — Aula 2)
2. Scansiona il QR code dello studente
3. Il sistema confronta il laboratorio selezionato con quello assegnato allo studente per il turno 1

✓ ✓ **Studente corretto — ingresso turno 1 registrato**

■ **X Studente sbagliato — il sistema mostra: "Questo studente NON appartiene a questo laboratorio. Deve andare in: Meccanica — Aula 1" — lo staff può indirizzarlo subito nel posto corretto.**

Firma 3 — Ingresso laboratorio Turno 2 (11:00)

Identica alla firma 2 ma per il secondo turno.

✓ ✓ **Studente corretto — ingresso turno 2 registrato**

■ **X Studente sbagliato — messaggio con laboratorio corretto: "Deve andare in: Chimica — Aula 1"**

■ **X Firma 1 mancante — messaggio: "Attenzione: questo studente non ha ancora registrato l'entrata"**

■ *Se lo studente ha scelto un solo laboratorio, la firma 3 non è richiesta e il sistema lo comunica chiaramente.*

Firma 4 — Uscita dalla scuola

Al termine della giornata lo staff all'uscita scansiona il QR per registrare l'uscita.

- Verifica che le firme precedenti siano presenti
- Registra il timestamp di uscita
- Segna l'iscrizione come completata

■ Se mancano firme precedenti il sistema lo segnala ma registra comunque l'uscita, lasciando traccia dell'anomalia.

Fi r m a	Momento	Chi	Dove	Verifica
1	Arrivo 8:00–8:30	Staff entrata	Ingresso principale	QR valido + iscrizione confermata
2	Inizio turno 1	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + aula corretta
3	Inizio turno 2	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + firma 2 presente
4	Uscita	Staff uscita	Ingresso principale	Registra uscita + segnala anomalie

12. Database — Struttura delle Tabelle

Il database MySQL è strutturato in tabelle normalizzate con chiavi esterne per garantire l'integrità dei dati. Le 4 firme sono memorizzate come timestamp separati nella tabella iscrizioni.

Tabella: utenti

Account del sistema (genitori, staff, professori, segreteria).

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR
email	VARCHAR — univoca, usata per login
password	VARCHAR — hash bcrypt, mai in chiaro
ruolo	ENUM: genitore staff_professore segreteria (staff e professore = stesso ruolo)
verificato	TINYINT — 0 fino alla verifica OTP
codice_verifica	VARCHAR — OTP temporaneo

Tabella: figli

Studenti registrati da un genitore.

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR
scuola_media	VARCHAR — nome scuola di provenienza
citta_scuola	VARCHAR — città della scuola media
indirizzo	VARCHAR — residenza dello studente
cellulare_genitore	VARCHAR — numero per contatti urgenti
id_genitore	INT — FK → utenti

Tabella: eventi*Open Day e Cardano Day.*

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
tipo	ENUM: open_day cardano_day
titolo, descrizione	VARCHAR / TEXT
data_evento	DATE
posti_max	INT — capienza totale
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni iscrizione
apertura_iscrizioni	DATETIME — il sistema apre automaticamente
chiusura_iscrizioni	DATETIME — il sistema chiude automaticamente
pubblicato	TINYINT — 0=bozza, 1=visibile

Tabella: turni*I 2 turni di ogni Cardano Day.*

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
numero	TINYINT — 1=primo, 2=secondo
ora_inizio, ora_fine	TIME — configurabili dalla segreteria

Tabella: laboratori*Istanze di laboratorio per turno ed evento.*

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
id_turno	INT — FK → turni
nome	VARCHAR — es. Informatica
istanza	TINYINT — numero aula: 1, 2, 3...
posti_max	INT — posti per questa aula
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni assegnazione

Tabella: percorsi_open_day*I 3 percorsi disponibili per ogni Open Day.*

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
nome	VARCHAR — es. Percorso Misto, Percorso Liceo, Percorso Tecnico
descrizione	TEXT — testo visibile al genitore
posti_max	INT — posti massimi per questo percorso
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni iscrizione

Tabella: iscrizioni*Una riga per ogni figlio iscritto a un evento.*

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
id_figlio	INT — FK → figli
id_evento	INT — FK → eventi
id_percorso	INT — FK → percorsi_open_day (NULL per Cardano Day)
qr_code	VARCHAR — codice univoco 32 char hex
stato	ENUM: confermata annullata
firma_entrata	DATETIME — timestamp firma 1
firma_lab1	DATETIME — timestamp firma 2
firma_lab2	DATETIME — timestamp firma 3 (NULL se 1 solo lab)
firma_uscita	DATETIME — timestamp firma 4

Tabella: iscrizioni_laboratori*Collega ogni iscrizione all'aula assegnata.*

Campo	Tipo / Descrizione
id_iscrizione	INT — FK → iscrizioni
id_laboratorio	INT — FK → laboratori (istanza specifica)

Tabella: gruppi / iscrizioni_gruppi

Gruppi di visita. Open Day: M1-M6, L1-L7, T1-T5. Cardano Day: T1-T5.

Campo	Tipo / Descrizione
gruppi.nome	VARCHAR — es. M1, L3, T2 (Open Day) oppure T1, T2... (Cardano Day)
gruppi.id_evento	INT — FK → eventi
iscrizioni_gruppi	Tabella ponte iscrizione ↔ gruppo

Tabella: richieste_ruolo

Richieste di ruolo Staff/Professore.

Campo	Tipo / Descrizione
id	INT — chiave primaria
id_utente	INT — FK → utenti
ruolo_richiesto	ENUM: staff professore (stessi permessi nel sistema)
stato	ENUM: in_attesa approvata rifiutata

13. Architettura REST API

Il backend PHP espone una serie di endpoint REST. Il frontend comunica tramite fetch() in JSON. Ogni richiesta protetta richiede il token JWT nell'header Authorization.

Endpoint	Metodo	Accesso	Descrizione
/api/auth/?action=register	POST	Pubblico	Registrazione genitore
/api/auth/?action=register-staff	POST	Nascosto	Richiesta ruolo staff/prof
/api/auth/?action=login	POST	Pubblico	Login → JWT 60 giorni
/api/auth/?action=verify	POST	Pubblico	Verifica OTP email
/api/auth/?action=forgot	POST	Pubblico	Reset password via email
/api/events/	GET	Pubblico	Lista eventi con stato iscrizioni
/api/events/?id=N	GET	Pubblico	Dettaglio evento + turni + lab
/api/events/	POST	Segreteria	Crea evento con finestra iscrizioni
/api/events/?id=N	PUT	Segreteria	Modifica evento
/api/events/?id=N	DELETE	Segreteria	Elimina evento
/api/users/?action=figli	GET	Genitore	Lista figli con tutti i dati
/api/users/?action=figli	POST	Genitore	Aggiungi figlio (dati completi)
/api/users/?action=list	GET	Segreteria	Lista tutti gli utenti
/api/users/?action=approva&id;=N	PUT	Segreteria	Approva/rifiuta richiesta ruolo
/api/registrations/	POST	Genitore	Crea iscrizione + invio email+QR
/api/registrations/?id=N	DELETE	Genitore	Annulla iscrizione
/api/registrations/?action=dividi&ev;=N	POST	Segreteria	Esegue algoritmo Python bilanciamento
/api/registrations/?action=export&ev;=N	GET	Segreteria	Export CSV iscrizioni
/api/qr/?action=scan	POST	Staff/Prof	Scansiona QR — firma 1/2/3/4
/api/qr/?action=select_lab	POST	Staff/Prof	Seleziona laboratorio attivo

14. Sicurezza

- Password memorizzate con hash bcrypt — mai salvate in chiaro
- Token JWT firmati HS256, durata 60 giorni, rinnovabili
- Tutte le query usano PDO prepared statements — protezione SQL injection
- Controllo del ruolo su ogni endpoint (RBAC)
- Pagina registrazione staff/professori non indicizzata e non collegata dal menu
- Codice OTP a 6 cifre per verifica email — viene invalidato dopo l'uso
- QR code generato con random_bytes() crittograficamente sicuro
- Header CORS configurati per accettare solo origini autorizzate

15. Flusso Completo — Dalla Registrazione all'Uscita

#	Fase	Chi	Descrizione
1	Registrazione	Genitore	Si registra (pagina pubblica) e verifica l'email con OTP
2	Login	Genitore	Accede — JWT valido 60 giorni
3	Inserimento figlio	Genitore	Aggiunge nome, scuola, indirizzo, cellulare
4	Apertura iscrizioni	Sistema	Il sistema abilita automaticamente le iscrizioni alla data impostata
5	Scelta evento	Genitore	Seleziona Open Day o Cardano Day
6	Scelta laboratori	Genitore	Sceglie 1 o 2 laboratori (Cardano Day) — gli orari li assegna il sistema
7	Iscrizione	Sistema	Registra, genera QR code, invia email con PDF allegato
8	Chiusura iscrizioni	Sistema	Blocca automaticamente le iscrizioni alla data impostata
9	Dividi per gruppi	Segreteria	Avvia algoritmo Python: assegna turni, aule, gruppi bilanciati
10	Giorno evento	—	—
11	Firma 1 — Entrata	Staff/Prof	Scansiona QR all'ingresso, verifica e registra entrata
12	Firma 2 — Lab turno 1	Staff/Prof	Seleziona lab, scansiona, verifica assegnazione corretta
13	Firma 3 — Lab turno 2	Staff/Prof	Seleziona lab, scansiona, verifica assegnazione corretta
14	Firma 4 — Uscita	Staff/Prof	Scansiona QR all'uscita, registra uscita

1 5	Report	Segreteria	Visualizza statistiche presenze e scarica CSV
--------	--------	------------	---

Il sistema Cardano Day gestisce in modo automatico e sicuro tutti gli aspetti degli eventi scolastici. La finestra di iscrizione si apre e si chiude da sola secondo le date impostate dalla segreteria. L'algoritmo Python bilancia automaticamente la distribuzione degli studenti nelle aule assegnando gli orari in modo ottimale. Il genitore riceve via email il QR code in PDF già pronto per il giorno dell'evento. Le 4 firme garantiscono la tracciabilità completa: entrata, primo laboratorio, secondo laboratorio e uscita. In caso di studente nel laboratorio sbagliato, il sistema indica immediatamente allo staff dove deve andare lo studente, rendendo la gestione semplice e veloce.